

第一章

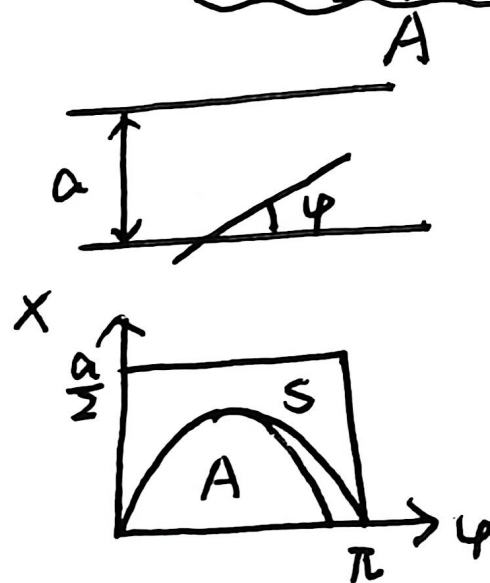
$A-B = A \text{ 发生且 } B \text{ 不发生}$ $A-B = A\bar{B}$

几何概型

Example = 蒲丰投针

相距 a 的多条平行直线, 一根针长 $b < a$.

求针与直线相交的概率



设中心到最近直线距离为 x

$$S = \{(x, \varphi) \mid 0 \leq x \leq \frac{a}{2}, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$$

$$A = \{(x, \varphi) \mid 0 \leq x \leq \frac{b}{2} \sin \varphi\}$$

$$P(A) = \frac{\int_0^\pi \frac{b}{2} \sin \varphi d\varphi}{\frac{a}{2} \times \pi} = \frac{2b}{a\pi}$$



第二章

泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ $P\{X=k\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$

☆ $n \rightarrow \infty$ p 充分小 且 $\lambda = np$ $X \sim B(n, p)$ 可用泊松分布近似

超几何分布 $P\{X=k\} = \frac{C_a^k C_b^{n-k}}{C_N^n}$

二项分布 $P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}$

① $F'(x) = f(x)$ 连续点处.

☆ 题型

① 离散型 $\rightarrow$ 概率分布函数
区间 $[\quad)$

② 正态分布 $\max f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

☆ $N(0,1)$ $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

一般 $\rightarrow$ 标准 $X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

③ 指数分布 $X \sim E(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

☆ 无记忆性 $P\{X > t_0 + t\} = P\{X > t_0\} \cdot P\{X > t\}.$

④ 均匀分布 $U(a,b)$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

☆ 定理 $X = h(y)$

$$f(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & y \in D \\ 0, & y \notin D. \end{cases}$$

$y = g(x)$ 的值域



第三章 = 维

★离散型.

$P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij}$ 联合分布律

条件分布律 $P\{Y=y_j | X=x_i\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}$

★连续型

1. 联合分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

性质 = ①关于x与y均单调不减.

$$\textcircled{2} F(+\infty, +\infty) = 1 \quad F(-\infty, +\infty) = F(+\infty, -\infty) = F(x, -\infty) = 0$$

③右连续. ★可画图像求解

★ **例题** 离散型的联合分布函数 $\Leftrightarrow$ 联合分布律.

2. 边际分布函数 $F_X(x) = F(x, +\infty)$ $F_Y(y) = F(+\infty, y)$

3. 条件分布函数 $F_{X|Y}(x|y) = P\{X \leq x | Y=y\} = \frac{P\{X \leq x, Y=y\}}{P\{Y=y\}}$

★连续型

1. 概率密度函数 $f(x, y)$ $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$

性质 ① $f(x, y) \geq 0$ ② $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

③ G 为 X, Y 平面的某区域, 点 (x, y) 落在 G 中的 $P = \iint_G f(x, y) dx dy$

④ f 连续点处 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

2. 边际概率密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$\text{且 } F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

3. 条件概率密度函数.

性质 ① ≥ 0 ② $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x|y) dx = 1$

$$\textcircled{3} P\{a < x < b | y\} = \int_a^b f_{X|Y}(x|y) dx$$

$$\textcircled{4} f \text{ 连续点处 } \frac{d f_{X|Y}(x|y)}{dx} = f_{X|Y}(x|y)$$



$$= \pi \text{ 均匀 } f(x, y) = \frac{1}{\text{面积}}, (x, y) \in D$$

$$\text{二元正态 } (X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$$

3.4 独立性

→ 相关系数

$$X, Y \text{ 相互独立} \iff f(x, y) = m(x) \cdot n(y)$$

3.5 多元函数 ★

$$\mapsto Z = X + Y$$

$$\textcircled{1} \text{ 离散 } P\{Z = z_k\} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = z_k - y_j, Y = y_j\}$$

$$\text{独立时} = \sum P\{X = z_k - y_j\} \cdot P\{Y = y_j\}$$

$$\textcircled{2} \text{ 连续 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

$$\text{独立时} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

★ 可加性

① n 个相互独立泊松分布 $\Rightarrow \lambda = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$ 为 $X_1, \dots, X_n$ 参数

② $Y \sim B(m, p), X \sim B(n, p) \rightarrow Y + X \sim B(m+n, p)$

③ $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \rightarrow X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

$$\Rightarrow M = \max\{X, Y\} \quad N = \min\{X, Y\}$$

$$F_M(t) = P\{X \leq t, Y \leq t\} \\ = F(t, t)$$

$$F_N(t) = P\{(X \leq t) \cup (Y \leq t)\} \\ = \underline{F_X(t) + F_Y(t) - F(t, t)}$$

$$\text{独立时} = F_X(t) \cdot F_Y(t)$$

$$\text{独立时} = F_X(t) + F_Y(t) - F_X(t) \cdot F_Y(t)$$

! 指数分布的性质



第四章.

方差

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X) \quad \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y) \quad \star$$

★相关系数 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$ 线性相关 $\star$ $\rho=0$ 不相关

标准化变量 $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$

★不相关: $\text{Cov}(X, Y) = 0 \quad / \quad E(XY) = E(X)E(Y) /$
 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad / \quad \rho_{XY} = 0$

矩 ① k 阶原点矩 $\mu_k = E(X^k)$

② k 阶中心矩 $\nu_k = E[(X - E(X))^k]$

③ k+l 阶混合矩 $E(X^k Y^l)$

分位数 $x_\alpha \quad P\{X > x_\alpha\} = 1 - F(x_\alpha) = \int_{x_\alpha}^{\infty} f(x) dx = \alpha.$

多维随机. $\star$ 性质 P165.

★协方差公式 $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) \quad \star$

★做题

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$$

协方差矩阵 (= 元) $A = \begin{pmatrix} \text{Var}(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & \text{Var}(Y) \end{pmatrix}$ (对称的 非负定矩阵)

★正态 $B = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_1 \sigma_2 \rho \\ \sigma_1 \sigma_2 \rho & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$

$\Delta h(x, y)$ 的期望 $E(h(x, y)) = \iint h(x, y) f(x, y) dx dy$

★n元分量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立 $\Leftrightarrow$ 协方差矩阵为对角矩阵



5.1 大数定律.

一、依概率收敛.

$$\forall \varepsilon > 0. \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|Y_n - Y| \geq \varepsilon\} = 0 \quad \star$$

则 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 依概率收敛于 Y ($Y_n \xrightarrow{P} Y, n \rightarrow +\infty$)

★性质 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b, n \rightarrow +\infty$, 若 $g(x, y)$ 在 (a, b) 处连续, 则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b), n \rightarrow +\infty$

二、不等式

(1. 马尔可夫 $\forall \varepsilon > 0 \quad P\{|Y| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(|Y|^k)}{\varepsilon^k}$) $\times$ 不要求

2. 切比雪夫

$E(X)$ 与 $\text{Var}(X)$ 存在 $E(X) = \mu \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$

$$\star \forall \varepsilon > 0 \quad P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$$

三、大数定律.

1. $\{X_i, i \geq 1\} \quad \exists \{C_n, n \geq 1\}, \forall \varepsilon > 0, \exists$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - C_n| \geq \varepsilon\} = 0$$

$$\text{则 } n \rightarrow +\infty \text{ 有 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} 0$$

$\{X_i, i \geq 1\}$ 服从大数定律.

△. 伯努利

$n_A = A$ 发生的次数 (n 重) $P(A) = p$.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|\frac{n_A}{n} - p| \geq \varepsilon\} = 0$$

△. 辛钦

① $\{X_i, i \geq 1\}$ 独立, 同分布

② $E(X_i)$ 存在 $E(X_i) = \mu$.

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu| \geq \varepsilon\} = 0$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$



5.2 中心极限定理.

定理1

① $\{X_i, i \geq 1\}$ 独立同分布

② $E(X_i) = \mu$ $Var(X_i) = \sigma^2$.

近似
则 $\sum X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$

此时 $P(a < \sum X_i \leq b) = \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$

★ $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

★ 分布类型上的近似, ~~Ex~~ $E(\sum X_i)$ 与 $Var(\sum X_i)$ 均精确.

定理2.

$X \sim B(n, p)$, n 充分大, 近似
 $X \sim N(np, np(1-p))$



第六章 记的多

$(x_1, \dots, x_n)$ 为总体 X 的样本.

$$E(x) = \mu \quad \text{Var}(x) = \sigma^2$$

$$E(\bar{x}) = \mu \quad \text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad \boxed{E(s^2) = \sigma^2}$$

$$E(x_i^2) = \sigma^2 + \mu^2 \quad E(\bar{x}^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \quad E(B_2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

$$E(x_i^2) = \text{Var}(x_i) + E(x_i)^2$$

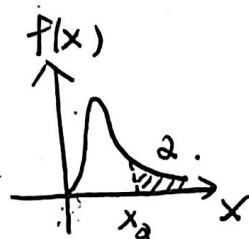
三大分布. (定义, p.d.f, 性质, 上分位数)

1. χ^2 分布

1) $x_1, \dots, x_n$ 相互独立 $x_i \sim N(0, 1)$

$$\chi_n^2 = \sum x_i^2$$

则 $\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$



(2) 性质 ① $E(x) = n \quad \text{Var}(x) = 2n$

$x \sim \chi^2(n)$ ② 可加性 $Y_1 \sim \chi^2(n) \quad Y_2 \sim \chi^2(m) \rightarrow Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n+m)$

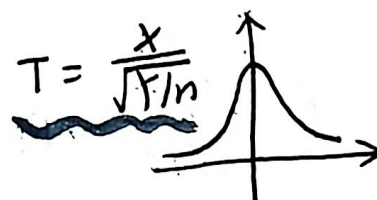
(3) 上分位数 (查附表) $\chi_\alpha^2(n)$

例 12.3 10:30.

2. t 分布

1) $x \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$ 且 x, Y 相互独立, $T = \frac{x}{\sqrt{Y/n}}$

则 $T \sim t(n)$ 自由度为 n .



(2) 性质: 1) $n \rightarrow +\infty, f_t(x) \rightarrow$ 标准正态.

(2) $f_t(x)$ (偶) 函数.

③ $n \geq 2 \quad E(x) = 0; n \geq 3 \quad \text{Var}(x) = \frac{n}{n-2}$

(4) $x \sim t(n) \quad Y \sim N(0, 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \exists a_0 > 0$

$$P(x > a_0) \geq P(Y > a_0) \quad (\text{两侧) 厚重})$$

(3) 上分位数.

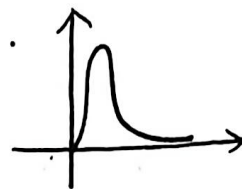
$$n > 45 \quad t_\alpha(n) \approx z_\alpha (\text{正态}).$$



3. F分布

1) $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$, U 与 V 相互独立.

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2} \quad \text{则 } F \sim F(n_1, n_2)$$



12) 性质 1) $F \sim F(n_1, n_2) \rightarrow \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

$$\triangle F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

$$\triangle X \sim t(n) \rightarrow X^2 \sim F(1, n)$$

6.3 1. $x_1, \dots, x_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本. S^2 为方差.



$$\textcircled{1} \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\star \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\textcircled{2} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

$$\star \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n) \quad \text{Var}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}\right) = \frac{n-1}{n} ?$$

③ $\bar{x}$ 与 S^2 相互独立.

2. 两个 $N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$$\triangle \frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1) \quad \textcircled{2} \bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

③ 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ $P > 12$ $\star$ 由t分布的定义可得

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$



第七章

7.1 点估计.

一、矩 $\mu_k = E(X^k)$ $V_k = E[(X - E(X))^k]$

★ 基本步骤(矩法) 先表示成 μ_i 与 V_i 的形式, 再估计

(1) $\mu_1 = g_1(\theta_1, \dots, \theta_m) \dots \mu_m = g_m(\theta_1, \dots, \theta_m)$

(2) $\theta_k = h_k(\mu_1, \dots, \mu_m)$

(3) 以 A_i 代 μ_i $\rightarrow$ 得估计量. $\hat{\theta}_k = h_k(A_1, \dots, A_m)$

二、极大似然法

① $P(A) = h(\theta)$ ② A 发生 ③ 令 $P(A)$ 最大的 θ 值. $\frac{dL(\theta)}{d\theta} = 0$

似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) \Rightarrow l(\theta) = \ln(L(\theta))$

★ 不变性 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计, 则 $g(\theta)$ 的极大似然估计为 $g(\hat{\theta})$

7.2 估计量的评价准则

一、无偏性准则 $E(\hat{\theta}) = \theta$ $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量.

$E(\hat{\theta}) \neq \theta \Rightarrow |E(\hat{\theta}) - \theta|$ 为偏差.

★ $E(\hat{\theta}) \neq \theta, \lim_{n \rightarrow +\infty} E(\hat{\theta}) = \theta \Rightarrow \hat{\theta}$ 为 θ 的渐近无偏估计

二、有效性准则

① ② 若 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计, $Var_{\theta}(\hat{\theta}_1) \leq Var_{\theta}(\hat{\theta}_2)$

且至少有一个 θ 使不等号成立, 则 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

三、均方误差准则

均方误差 $Mse(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$ 越小越好:

★ 若 $\hat{\theta}$ 为无偏估计 则 $Mse(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta})$

$Mse(\hat{\theta}_1) \leq Mse(\hat{\theta}_2)$ 且至少有一个 θ 使 $\leq$ 成立 则 $\hat{\theta}_1$ 优于 $\hat{\theta}_2$.



四. 相容性准则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

★用大数定律证明

$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ 则称 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的相容估计量.

7.3 区间估计

$$P\{\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U\} \geq 1 - \alpha.$$

$1 - \alpha =$ 置信水平.
 $E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$ 为精确度 (越小越好)

★枢轴量法



基本步骤: ① 构造 G .

★当 a, b 解不唯一

① 使 $E|\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L|$ 最小 $\rightarrow$ 最优

② 给定 $1 - \alpha$, 选择 a, b 使 置信区间

$$G(X_1, \dots, X_n; \theta)$$

分布完全已知, 子集未知参数

$$P\{a < G\} = P\{G > b\} = \frac{\alpha}{2}$$

$$P\{a < G < b\} = 1 - \alpha. \text{ (连续)}$$

$$P\{a < G < b\} \geq 1 - \alpha. \text{ (离散)}$$

Example 2.4

$$③ \text{ 转化为 } \theta \quad P\{\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U\} = 1 - \alpha$$

或 $\geq 1 - \alpha.$

7.4 正态总体参数的区间估计 (枢轴量法的应用)

一. 单正态 $N(\mu, \sigma^2)$

1. 均值 μ . ① σ^2 已知. $G = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$\Rightarrow (\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$$

② σ^2 未知 $G = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$$\Rightarrow (\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$$

③ 成对数据 $D_i = X_i - Y_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$

$$\mu_D = \mu_1 - \mu_2. \text{ 转化为情景 ②}$$

2. 方差 σ^2 .

P_{250} 有总结的表格 ★ 记

★ 当 μ 是正态分布, 主要由中心极限定理部分的两近似分布



第八章 检验假设.

★基本步骤.

(不易被否定)

1. 建立假设 原假设 H_0 与备择假设 H_1

2. 构造检验统计量. (利用样本) ← 假设 H_0 为真

3. 确定拒绝域 W 和接受域 A .

★先假定 H_0 为真

利用样本判断是否为

4. 根据给定的显著性水平确定临界点 C

$$\star P\{X \in W | H_0 \text{ 为真}\} \leq \alpha. \quad \sup P \leq \alpha.$$

5. 判断 } 样本落入拒绝域 $W \rightarrow$ 拒绝 H_0 样本数据求检验统计量.
反之, 保留 H_0 .

两类错误 } 第 I 类 $P\{X \in W | H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$

第 II 类 $P\{X \in A | H_0 \text{ 为假}\} = \beta \Rightarrow \alpha$ 与 β 此消彼长
用 NP 原则要协调

★单个正态总体的假设检验.

1. μ 1. σ^2 已知 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ (Z 检验) μ_0 已知

① 双侧

假设 $\mu_0 = \mu$ 为真, $Z \sim N(0, 1)$

$$P\{|Z| > C | \mu = \mu_0\} \leq \alpha \Rightarrow W = \{|Z| \geq Z_{\alpha/2}\}$$

② 单侧 $H_0: \mu \geq \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$

假设 $\mu > \mu_0$ 为真.

$$P\{Z \leq C | \mu > \mu_0\} \Rightarrow \sup_{\mu > \mu_0} P\{Z \leq C\} \leq \alpha.$$

$$\mu = \mu_0 \text{ 时取最大} \Rightarrow P\{Z \leq Z_{1-\alpha}\}$$

其实见 P289-290 的总结

★P-值 (样本做出拒绝 H_0 的最小显著性水平)

定义 = 当 H_0 成立时, 检验统计量取比观察到的结果更加极端值的概率.

$\left\{ \begin{array}{l} P \leq \alpha, \text{ 则在 } \alpha \text{ 下拒绝 } H_0. \\ P > \alpha, \text{ 则在 } \alpha \text{ 下接受 } H_0. \end{array} \right.$



☆独立性的判定例3.

11月19日. 二节.

设 $X \sim N(0, 1)$, 则 $\xi = |X|$, $\eta = \begin{cases} 1, & X > 0 \\ 0, & X \leq 0 \end{cases}$, 求

(1) ξ 的分布函数 $F_{\xi}(u)$

(2) η 的分布函数 $F_{\eta}(v)$

(3) 判断 ξ 与 η 是否独立. 理由.

(1) ① $u < 0$ $F_{\xi}(u) = 0$

② $u \geq 0$ $F_{\xi}(u) = P\{|X| \leq u\} = \Phi(u) - \Phi(-u) = 2\Phi(u) - 1$

(2) $F_{\eta}(v) = \begin{cases} 0, & v < 0 \\ 1/2, & 0 \leq v < 1 \\ 1, & v \geq 1 \end{cases}$

(3) 证: $F(u, v) = P\{\xi \leq u, \eta \leq v\}$

① $u < 0$ 或 $v < 0$ 时 $F(u, v) = 0$

② $u \geq 0$ 且 $0 \leq v < 1$ $F(u, v) = P\{|X| \leq u, \eta = 0\}$
 $= P\{-u \leq X \leq u, X \leq 0\}$
 $= \Phi(0) - \Phi(-u) = \Phi(u) - \frac{1}{2}$

③ $u \geq 0$ 且 $v \geq 1$ $F(u, v) = P\{-u \leq X \leq u\}$
 $= 2\Phi(u) - 1$

☆ $F(u, v) = F_{\xi}(u) F_{\eta}(v) \Rightarrow \xi$ 与 η 相互独立.

☆ 证: 当 η 离散时, $P\{\xi \leq u | \eta = j\} = P\{\xi \leq u\}$ 恒成立
 且 ξ 非离散时 ξ 与 η 相互独立

